數 A 第十四章　矩陣

焦點 1　一次聯立方程式與矩陣的列運算

矩陣	我們常以大寫英文字母 $A,B,C,\cdots$ 表示矩陣，如果 A 是一個 m 列 n 行的矩陣，我們通常將 A 寫成 $$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$ 之形式，或簡記為 $A=\left[a_{ij}\right]_{m\times n}$，其中 a_{ij} 為 A 的第 i 列第 j 行交叉位置上的元，稱為 A 的第 (i,j) 元，下標 $m\times n$ 表示 A 有 m 列 n 行。一個矩陣 A 如果有 m 列 n 行，則稱 A 的**階數**為 $m\times n$，或稱 A 為一個 $m\times n$ 階矩陣 **註：當 $m=n$ 時，則 A 是一個正方形的矩陣，簡稱為 n 階方陣。**
係數矩陣	將一次方程式組之係數依序列出來之矩陣，稱為此方程式組之係數矩陣。
增廣矩陣	將一次方程式組的係數及常數項依序列出來，稱為此方程式組之增廣矩陣。
基本列運算	1.任意兩列對調，通常以 R_{ij} 表示第 i 列和第 j 列對調的列運算。 2.任一列乘以任何不為 0 的數 r，通常以 rR_i 表示第 i 列乘以 r 的列運算。 3.任一列乘以任一數 r 加入其他一列，通常以 rR_i+R_j 表示第 i 列乘以 r 加入第 j 列的列運算。 **註：因為做此三種列運算時，都不影響方程組的解。這三種列運算都稱為矩陣的基本列運算。**
高斯消去法	利用三個基本列運算,依照下列步驟作列運算： 1.作列運算，使第一列第一行為 1。 2.作列運算,使第二列以下的第一行全部化為 0。 3.作列運算，使第二列第二行為 1。若沒辦法辦到，則使第二列第三行為 1。並使此 1 之下方的數全部化為 0。 4.重複 3，將下一列右一行化為 1，直到最後一列或是底下每一列都是 0 為止。如此即可求出原方程組的解。這種解一次方程組的方法稱為**高斯消去法**。
判斷三元一次方程組的解	1. $\left[\begin{array}{ccc\|c} a & * & * & * \\ 0 & b & * & * \\ 0 & 0 & c & * \end{array}\right]$，其中 $a,b,c\neq 0$ 此時可依序解出 z,y,x 故方程組**恰有一組解**。 2. $\left[\begin{array}{ccc\|c} a & * & * & * \\ 0 & b & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$ 或 $\left[\begin{array}{ccc\|c} a & * & * & * \\ 0 & 0 & b & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$ 或 $\left[\begin{array}{ccc\|c} a & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$，其中 $a,b\neq 0$，此時方程組有**無限多組解**。 3. $\left[\begin{array}{ccc\|c} a & * & * & * \\ 0 & b & * & * \\ 0 & 0 & 0 & d \end{array}\right]$ 或 $\left[\begin{array}{ccc\|c} a & * & * & * \\ 0 & 0 & b & * \\ 0 & 0 & 0 & d \end{array}\right]$ 或 $\left[\begin{array}{ccc\|c} a & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & d \end{array}\right]$，其中 $a,b,d\neq 0$，此時因第三個方程式為 $0=d$，矛盾。故方程組**無解**。 **註：三元一次方程組亦可用加減消去法求解。**

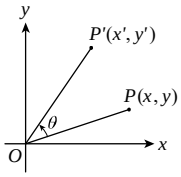
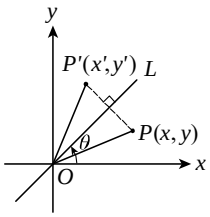
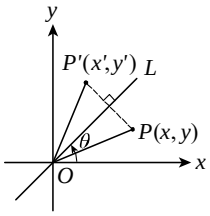
焦點 2　矩陣的運算

矩陣的相等	如果兩個矩陣 A 和 B 的階數相同（即列數相同，行數也相同），而且 A 的每一個元都和 B 中相同位置的元相等，那麼我們就稱 A 和 B 相等，以 $A=B$ 表示。
矩陣的加法	兩個 $m\times n$ 的矩陣可以相加，為各對應的元素相加。
矩陣的係數積	矩陣 A 的 r 倍，為各元素都乘以 r，記為 rA。
矩陣的減法	同階數的矩陣 A 與 B 可以相減，為各對應的元素相減。
矩陣的乘法	$m\times n$ 的矩陣可以和 $n\times p$ 的矩陣相乘，得 $m\times p$ 的矩陣，作法為前面矩陣的第 i 列各元素與後面矩陣的第 j 行各元素對應乘積之和，得到乘積的第 (i,j) 元。 即若 $A=\left[a_{ij}\right]_{m\times n}, B=\left[b_{ij}\right]_{n\times p}, C=AB$，則 $C=\left[c_{ij}\right]_{m\times p}$， 其中 $c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{in}b_{nj}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}$ $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nj} & \cdots & b_{np} \end{bmatrix}$ $=\begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1j} & \cdots & c_{1p} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2j} & \cdots & c_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ c_{i1} & c_{i2} & \cdots & c_{ij} & \cdots & c_{ip} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mj} & \cdots & c_{mp} \end{bmatrix}$
零矩陣	當一個 $m\times n$ 階矩陣的每個元都是 0 時，我們稱之為 $m\times n$ 階的**零矩陣**，以 $O_{m\times n}$ 或 O 表示。
矩陣運算的性質	1.加法交換律：$A+B=B+A$ 2.加法結合律：$(A+B)+C=A+(B+C)$ 3.乘法結合律：$(AB)C=A(BC)$ 4.乘法分配律：$A(B+C)=AB+AC$，$(A+B)C=AC+BC$ 5.係數積性質：(1)$r(A+B)=rA+rB$ (2)$(r+s)A=rA+sA$ (3)$(rs)A=r(sA)$ (4)$r(AB)=(rA)B=A(rB)$

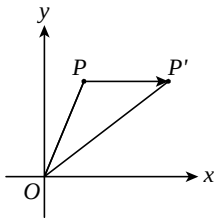
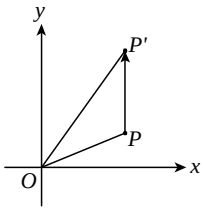
焦點 3 反方陣

單位矩陣	當一個n階方陣，從它的左上角到右下角的對角線上各位置的元都是 1，而其餘各元都是 0 時，我們稱它為**n階單位方陣**，以I_n表之。 例如：$I_2=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$，$I_3=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，$I_4=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$
取行列式	若$A=\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}$是一個二階方陣，則我們說$\begin{vmatrix}a&b\\c&d\end{vmatrix}$是$A$的行列式，且以$\det A$表示$A$的行列式。 即$\det A=\det\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}=\begin{vmatrix}a&b\\c&d\end{vmatrix}=ad-bc$。
反方陣	設A為一個n階方陣，若存在一個n階方陣B，使$AB=BA=I_n$，則稱B為A的乘法反方陣，以A^{-1}表示，此時A稱為可逆方陣。
反方陣公式	設$A=\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}$，若$\det A\neq 0$，則$A^{-1}=\dfrac{1}{\det A}\begin{bmatrix}d&-b\\-c&a\end{bmatrix}$ 註：若$\det A=0$，則A的乘法反方陣A^{-1}不存在。
矩陣性質的誤區	1.交換律不一定成立：$AB\neq BA$（但$AB=I=BA$） 2.$(A+B)^n\neq C_0^nA^nB^0+C_1^nA^{n-1}B^1+\cdots+C_n^nA^0B^n$（二項式定理不一定成立） 3.$(A+B)(A-B)\neq A^2-B^2$（平方差公式不一定成立） 4.若$AB=O$，則$A=O$或$B=O$不一定成立 5.若$A^2=O$，則$A=O$不一定成立 6.若$A^2=I$，則$A=\pm I$不一定成立 7.若$A^2=B^2$，則$A=\pm B$不一定成立 8.消去律不一定成立：「若$AB=AC$且$A\neq O$，則$B=C$」不一定成立 （ 但「若$AB=AC$且$\det A\neq 0$，則$B=C$」成立）

焦點 4 平面上的線性變換 1

線性變換	設二階方陣 $A=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$．在坐標平面上，當 $P(x,y)$ 依關係式 $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ 變換成 $P'(x',y')$ 時，我們稱二階方陣 A 將點 $P(x,y)$ 作線性變換到點 $P'(x',y')$，而點 $P'(x',y')$ 稱為點 $P(x,y)$ 的<u>對應點</u>。
旋轉變換	在坐標平面上，若以原點 O 為中心，將點 $P(x,y)$ 依<u>逆時針</u>方向旋轉 θ 角後得點 $P'(x',y')$，則 $$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$  矩陣 $\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ 為<u>旋轉矩陣</u>。
鏡射變換	在坐標平面上，L 是過原點且與 <u>x 軸正向</u>夾角為 θ 的直線，若點 $P(x,y)$ 對直線 L 鏡射得點 $P'(x',y')$，則 $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$．  矩陣 $\begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{bmatrix}$ 為<u>鏡射矩陣</u>。
鏡射變換	在坐標平面上，L 是過原點且與 x 軸正向夾角為 θ 的直線，若點 $P(x,y)$ 對直線 L 鏡射得點 $P'(x',y')$，則 $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$．  矩陣 $\begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{bmatrix}$ 為鏡射矩陣。

焦點 5 平面上的線性變換 2

伸縮變換	在坐標平面上，若以原點 O 為中心，將點 $P(x,y)$ 沿著 x 軸方向伸縮 h 倍（$h>0$），沿著 y 軸方向伸縮 k 倍（$k>0$），得點 $P'(x',y')$，則 $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} h & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$。 矩陣 $\begin{bmatrix} h & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}$ 為<u>伸縮矩陣</u>。
推移變換	(1)沿 x 軸：在坐標平面上，若將點 $P(x,y)$ 沿 x 軸推移 y 坐標的 k 倍，得點 $P'(x',y')$，則 $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} x+ky \\ y \end{bmatrix}$  (2)沿 y 軸：在坐標平面上，若將點 $P(x,y)$ 沿 y 軸推移 x 坐標的 k 倍，得點 $P'(x',y')$，則 $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} x \\ kx+y \end{bmatrix}$  矩陣 $\begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 與 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{bmatrix}$ 為<u>推移矩陣</u>。

焦點 6 線性變換後的面積

線性變換的面積比	在坐標平面上，設△ABC 經線性變換 $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ 後成△$A'B'C'$．若△ABC 的面積為 Δ，△$A'B'C'$ 的面積為 Δ'，則 $\Delta' = \left\lvert \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \right\rvert \cdot \Delta$ (1)旋轉：$\begin{vmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{vmatrix} = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$， 所以 $\Delta' = \Delta$，即面積**保持不變**． (2)鏡射：$\begin{vmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{vmatrix} = -\cos^2 2\theta - \sin^2 2\theta = -1$， 所以 $\Delta' = \lvert -1 \rvert \cdot \Delta = \Delta$，即面積**保持不變**． (3)伸縮：因為 $\begin{vmatrix} h & 0 \\ 0 & k \end{vmatrix} = hk$，所以 $\Delta' = \lvert hk \rvert \cdot \Delta$，即面積為**原來的 hk 倍**． (4)推移：因為 $\begin{vmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$ 或 $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{vmatrix} = 1$，所以 $\Delta' = \Delta$，即面積**保持不變**．

焦點 7 轉移矩陣

轉移矩陣	$A=\begin{bmatrix} a & p \\ b & q \end{bmatrix}$，若 1.$A$ 每行之和為 1($a+b=1$ 且 $p+q=1$)。 2.每元均非負 則稱 A 為一個**轉移矩陣**（或稱為馬可夫矩陣）。
狀態矩陣	$X_n=\begin{bmatrix} x_n \\ y_n \end{bmatrix}$，若 X_n 只有一行且和為 1 且每元均非負，則 X_n 稱為狀態矩陣。 其中 X_0 稱為初始狀態矩陣。
馬可夫定理	1. $A=\begin{bmatrix} a & p \\ b & q \end{bmatrix}$ 為轉移矩陣，$X_n=\begin{bmatrix} x_n \\ y_n \end{bmatrix}$ 為狀態矩陣，滿足： $A\begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$，…，$A\begin{bmatrix} x_n \\ y_n \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{bmatrix}$ 此連續疊代的過程稱為馬可夫鏈。 2 設 A 為一個 2 階轉移矩陣，若對於一個 2×1 階的初始狀態矩陣 X_0，當 n 逐漸增大時，X_n 會趨近唯一的 $n\times1$ 階矩陣 X，我們稱 X 為穩定狀態時的矩陣。此時矩陣 X 滿足：(1) $X=AX$；(2) X 各元的和為 1。
轉移矩陣的性質	設 A,B 皆為 n 階轉移矩陣且 $m>0,n>0$，則 $AB,\frac{1}{2}(A+B),\frac{m}{m+n}A+\frac{n}{m+n}B$ 皆為轉移矩陣。